

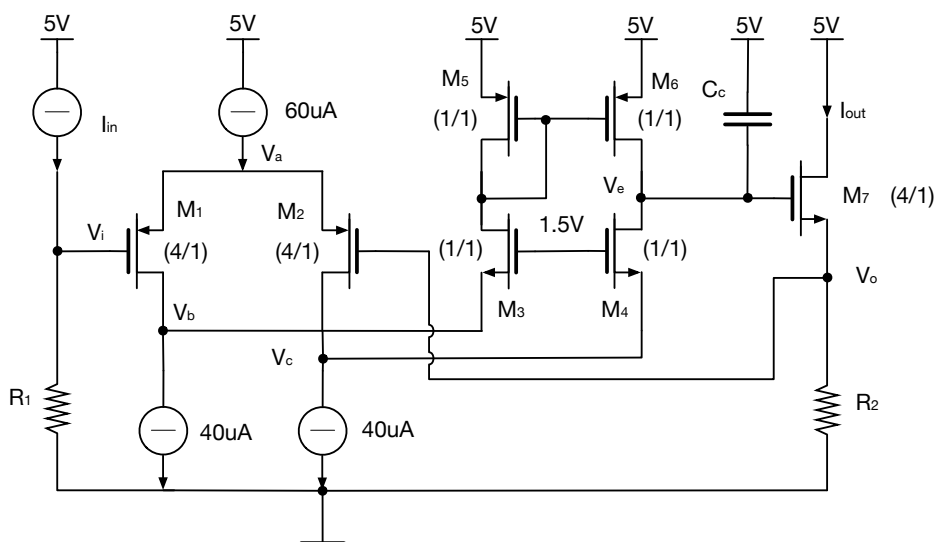
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Prova scritta di Elettronica Analogica

17 giugno 2019

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 50\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 30\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 1 M\Omega$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 1k\Omega$$

$$C_c = 100pF$$

1. (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $I_{out}(s)$ e $I_{in}(s)$.
2. (Punti 6) Calcolare tutte le tensioni (V_a, V_b, V_c, V_m e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $I_{in}=10\mu A$
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua
4. (Punti 5) Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db
5. (Punti 7) Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Soluzioni

1. $\frac{i_{out}(s)}{i_{in}(s)} = \frac{R_1}{R_2} = 10$

2. In ingresso ci sarà

$$V_i = 100m$$

Considerando lo stadio differenziale circa in equilibrio avremo

$$I_{D1} = I_{D2} = 30\mu A$$

di conseguenza

$$V_a = V_i + |V_{gs1,2}| = 1.6V$$

Considerando il resto dello schema in equilibrio

$$I_{D3} = I_{D4} = 10\mu A \text{ e}$$

$$I_{D5} = I_{D6} = 10\mu A.$$

$$V_i = V_o = 100mV \text{ quindi avremo } I_{R2} = 100\mu A = I_{D7}$$

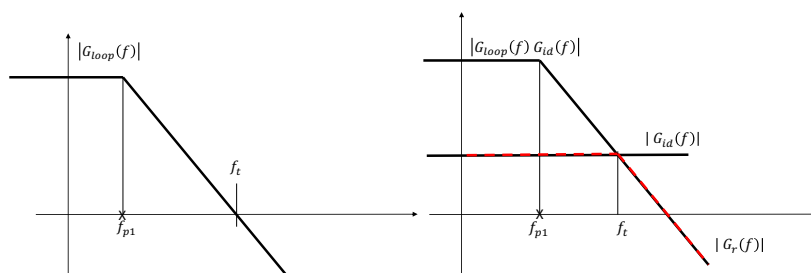
$$V_e = 0.1V + V_{gs7} = 1.8V$$

$$V_b = V_c = 1.5V - V_{gs3,4} = 0.052V$$

3. $G_{loop}(0) = -gm_{1,2}(r_{o6} \parallel r_{D4}) \frac{R_2}{R_2 + 1/gm_7} = -25.85$

$$r_{D4} = r_{o2} + r_{o4}(1 + r_{o2}gm_4) = 46.7M$$

4. e 5



$$f_t \cong \frac{gm_{1,2}}{2\pi C_c} \frac{R_2}{R_2 + 1/gm_7} = 42KHz$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Svolgimento

1. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $I_{out}(s)$ e $I_{in}(s)$.

Lo schema è retroazionato negativamente con una struttura serie-serie, si trova che la tensione V_o ai capi della resistenza R_2 viene eguagliata alla caduta sulla resistenza R_1 . Quindi il guadagno ideale sarà

$$\frac{i_{out}(s)}{i_{in}(s)} = \frac{R_1}{R_2} = 10$$

2. Calcolare tutte le tensioni (V_a, V_b, V_c, V_m e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $I_{in}=10\mu A$.

In ingresso ci sarà

$$V_i=100m$$

Considerando lo stadio differenziale circa in equilibrio avremo

$$I_{D1}=I_{D2}=30\mu A$$

di conseguenza

$$V_a=V_i+|V_{gs1,2}|=1.6V$$

Considerando il resto dello schema in equilibrio

$$I_{D3}=I_{D4}=10\mu A \text{ e}$$

$$I_{D5}=I_{D6}=10\mu A.$$

$$V_i=V_o=100mV \text{ quindi avremo } I_{R2}=100\mu A=I_{D7}$$

$$V_e=0.1V+V_{gs7}=1.8V$$

$$V_b=V_c=1.5-V_{gs3,4}=0.052V$$

3. Calcolare il guadagno d'anello in continua

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2} \cong 120\mu A/V$$

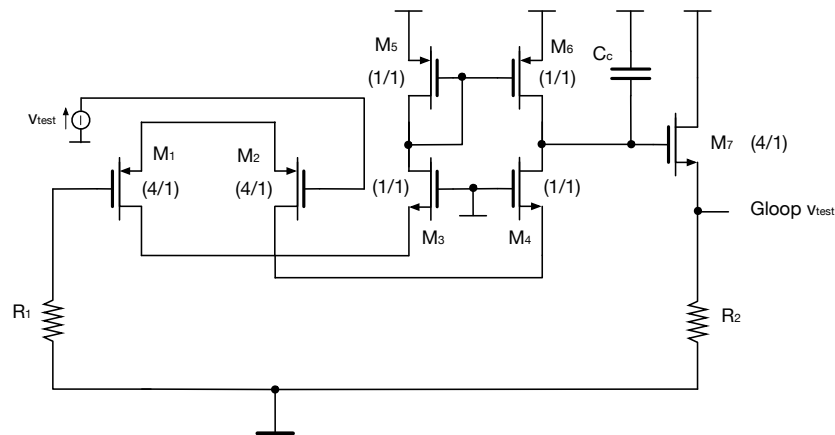
$$gm_{3,4} \cong 44.7\mu A/V$$

$$gm_7 \cong 282\mu A/V$$

Lo schema può essere tagliato in corrispondenza dell'ingresso invertente come riportato in figura.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019



$$G_{loop}(0) = -gm_{1,2}(r_{o6} \parallel r_{D4}) \frac{R_2}{R_2 + 1/gm_7} = -25.85$$

$$r_{D4} = r_{o2} + r_{o4}(1 + r_{o2}gm_4) = 46.7M\Omega$$

$$|G_{loop}(0)|_{db} \cong 28.3db$$

4. Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase

Il guadagno d'anello ha 1 polo e nessuno zero dato che la funzione di trasferimento per $\omega \rightarrow \infty$ tende a 0.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1 + s\tau_{p1})}$$

$$\tau_{p1} = C_c[r_{o6} \parallel r_{D4}] = 97.9\mu s$$

$$f_{p1} = 1.62KHz$$

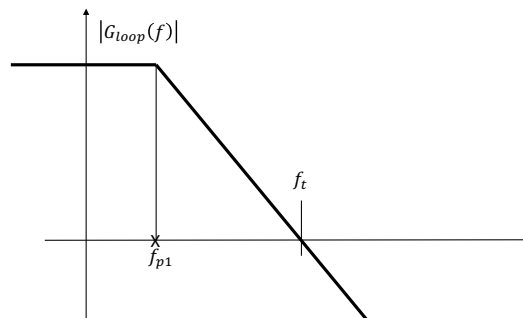
Il guadagno d'anello per $f_{p1} \leq f$ tende ad essere

$$|G_{loop}(\omega)| \approx \frac{gm_{1,2}}{\omega C_c} \frac{R_2}{R_2 + 1/gm_7}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

$$f_t \cong \frac{gm_{1,2}}{2\pi C_c} \frac{R_2}{R_2 + 1/gm_7} = 42\text{KHz}$$



5. Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale

